Exercice 1 :

1. Par croissance comparée : lim $= +\infty$.
2. Par croissance comparée : lim $= 0$.
3. Par croissance comparée : lim $= +\infty$.
4. Par croissance comparée : lim $= 0$.

Exercice 2 :

1. On factorise le numérateur : $2x^3-4x^2-3x+6 = 2x^2(x-2)-3(x-2) = (x-2)(2x^2-3)$. Pour $x \neq 2$ et $x \neq -2$:

$$\frac{2x^3-4x^2-3x+6}{x^2-4} = \frac{(x-2)(2x^2-3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{2x^2-3}{x+2}.$$

   Par quotient, $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{2x^2-3}{x+2} = \dfrac{5}{4}$.
   Donc $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{2x^3-4x^2-3x+6}{x^2-4} = \dfrac{5}{4}$.
2. On est en présence d'une forme indéterminée « $\infty - \infty$ ». On multiplie par la quantité conjuguée : pour $x > 1$,

$$\sqrt{x^2+x-1}-x = \frac{(x^2+x-1)-x^2}{\sqrt{x^2+x-1}+x} = \frac{x-1}{\sqrt{x^2+x-1}+x}.$$

   Donc

$$\frac{\sqrt{x^2+x-1}-x}{\sqrt{x}} = \frac{x-1}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x^2+x-1}+x\right)} = \frac{x\left(1-\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{x}\cdot x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}+1\right)} = \frac{1-\frac{1}{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}+1\right)}.$$

   Le numérateur tend vers 1, et le facteur $\sqrt{1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}+1$ tend vers 2 ; comme $\sqrt{x} \to +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$.
   Donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+x-1}-x}{\sqrt{x}} = 0$.
3. Par définition, $\mathrm{sh}(x) = \dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$, donc

$$\frac{\mathrm{sh}(x)}{e^x} = \frac{e^x-e^{-x}}{2e^x} = \frac{1-e^{-2x}}{2}.$$

   Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-2x} = 0$ (composée), on obtient $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{sh}(x)}{e^x} = \dfrac{1}{2}$.
4. Forme indéterminée « $\infty - \infty$ ». Pour $x > 0$,

$$\sqrt{x^2+x}-x = \frac{(x^2+x)-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{x}{x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1\right)} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}.$$

   Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{1+\dfrac{1}{x}}+1 = 2$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x}-x\right) = \dfrac{1}{2}$.

5. Pour tout $x > 0$, $-1 \leq \cos(x^2 + x - 1) \leq 1$, donc

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\cos(x^2 + x - 1)}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Comme $\lim\limits_{x \to +\infty} -\frac{1}{x} = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$, le théorème des gendarmes donne $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\cos(x^2 + x - 1)}{x} = 0$.

Exercice 3 :

1. Pour tout réel x, $e^x + 1 > 0$, donc le dénominateur ne s'annule jamais : $D_f = \mathbb{R}$.
2. **En $+\infty$:** pour tout réel x, $f(x) = \dfrac{e^x}{e^x + 1} = \dfrac{1}{1 + e^{-x}}$. Comme $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{-x} = 0$, on a $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 1$.

   En $-\infty$: $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$, donc par quotient $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \dfrac{0}{0 + 1} = 0$.
3. Comme $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 1$, la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathscr{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.
   Comme $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = 0$, la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathscr{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

Exercice 4 :

1. Pour tout réel x, $e^x + e^{-x} > 0$, donc f est définie sur $\mathbb{R}$.
   En $+\infty$: en factorisant par e^x,

$$f(x) = \frac{e^x\left(1 - e^{-2x}\right)}{e^x\left(1 + e^{-2x}\right)} = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}.$$

   Comme $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{-2x} = 0$, on a $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 1$.
   En $-\infty$: en factorisant par e^{-x},

$$f(x) = \frac{e^{-x}\left(e^{2x} - 1\right)}{e^{-x}\left(e^{2x} + 1\right)} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}.$$

   Comme $\lim\limits_{x \to -\infty} e^{2x} = 0$, on a $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \dfrac{-1}{1} = -1$.
   Conséquence : la courbe $\mathscr{C}_f$ admet deux asymptotes horizontales : la droite d'équation $y = 1$ au voisinage de $+\infty$ et la droite d'équation $y = -1$ au voisinage de $-\infty$.
2. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. Avec $u(x) = e^x - e^{-x}$ et $v(x) = e^x + e^{-x}$, on a $u' = v$ et $v' = u$, donc

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{v^2 - u^2}{v^2} = 1 - \left(\frac{u}{v}\right)^2 = 1 - f(x)^2.$$

   On peut aussi écrire explicitement : $v^2 - u^2 = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2 = 4$, donc $f'(x) = \dfrac{4}{\left(e^x + e^{-x}\right)^2}$.

3. Pour tout réel x, $f'(x) = \dfrac{4}{(e^x + e^{-x})^2} > 0$. Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	-1	$\nearrow$	1

4. L'ensemble $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et, pour tout réel x,

$$f(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x} + e^x} = -\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = -f(x).$$

Donc f est impaire.

Exercice 5 :

1. f est définie si et seulement si $x + 1 \neq 0$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\} =]-\infty, -1[\cup]-1, +\infty[$.
2. **En $\pm\infty$:** f est une fonction rationnelle ; sa limite en $\pm\infty$ est celle du quotient de ses termes de plus haut degré : $\dfrac{2x^2}{x} = 2x$. Donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.
En -1 : le numérateur tend vers $2 - 3 + 9 = 8 > 0$.
   — Si $x \to -1^+$, alors $x + 1 \to 0^+$, donc $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x) = +\infty$.
   — Si $x \to -1^-$, alors $x + 1 \to 0^-$, donc $\lim\limits_{x\to-1^-} f(x) = -\infty$.
   Donc la droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale à $\mathscr{C}_f$.
3. f est dérivable sur D_f et, pour tout $x \neq -1$,

$$f'(x) = \frac{(4x+3)(x+1) - (2x^2+3x+9)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2+4x-6}{(x+1)^2} = \frac{2(x+3)(x-1)}{(x+1)^2}.$$

Comme $(x+1)^2 > 0$ sur D_f, $f'(x)$ est du signe de $(x+3)(x-1)$. De plus $f(-3) = \dfrac{18-9+9}{-2} = -9$ et $f(1) = \dfrac{2+3+9}{2} = 7$.

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-9	$\searrow$	$-\infty \;\|\| +\infty$	$\searrow$	7	$\nearrow$	$+\infty$

4. Pour tout $x \neq -1$,

$$f(x) - (2x+1) = \frac{2x^2+3x+9-(2x+1)(x+1)}{x+1} = \frac{2x^2+3x+9-2x^2-3x-1}{x+1} = \frac{8}{x+1}.$$

Donc $\lim\limits_{x\to\pm\infty} [f(x) - (2x+1)] = 0$: la droite Δ d'équation $y = 2x + 1$ est asymptote oblique à $\mathscr{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$.
Position relative : le signe de $f(x) - (2x+1) = \dfrac{8}{x+1}$ est celui de $x + 1$.
   — Sur $]-1, +\infty[$: $f(x) - (2x+1) > 0$, donc $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de Δ.

— Sur $]-\infty,-1[$: $f(x)-(2x+1)<0$, donc $\mathscr{C}_f$ est en dessous de Δ.

5. Le point $\Omega(-1,-1)$ est centre de symétrie de $\mathscr{C}_f$ si et seulement si, pour tout $x \in D_f$, $(-2-x) \in D_f$ et $f(-2-x)+f(x) = 2\times(-1) = -2$.
Domaine : $x \neq -1 \iff -2-x \neq -1$, donc D_f est symétrique par rapport à -1.
Calcul : d'après la question précédente, $f(x) = 2x+1+\dfrac{8}{x+1}$. Donc, pour $x \neq -1$,

$$f(-2-x)+f(x) = \left[2(-2-x)+1+\frac{8}{-1-x}\right]+\left[2x+1+\frac{8}{x+1}\right] = -4-2x+1+2x+1-\frac{8}{x+1}+\frac{8}{x+1}$$

Donc le point $(-1,-1)$ est centre de symétrie de $\mathscr{C}_f$.